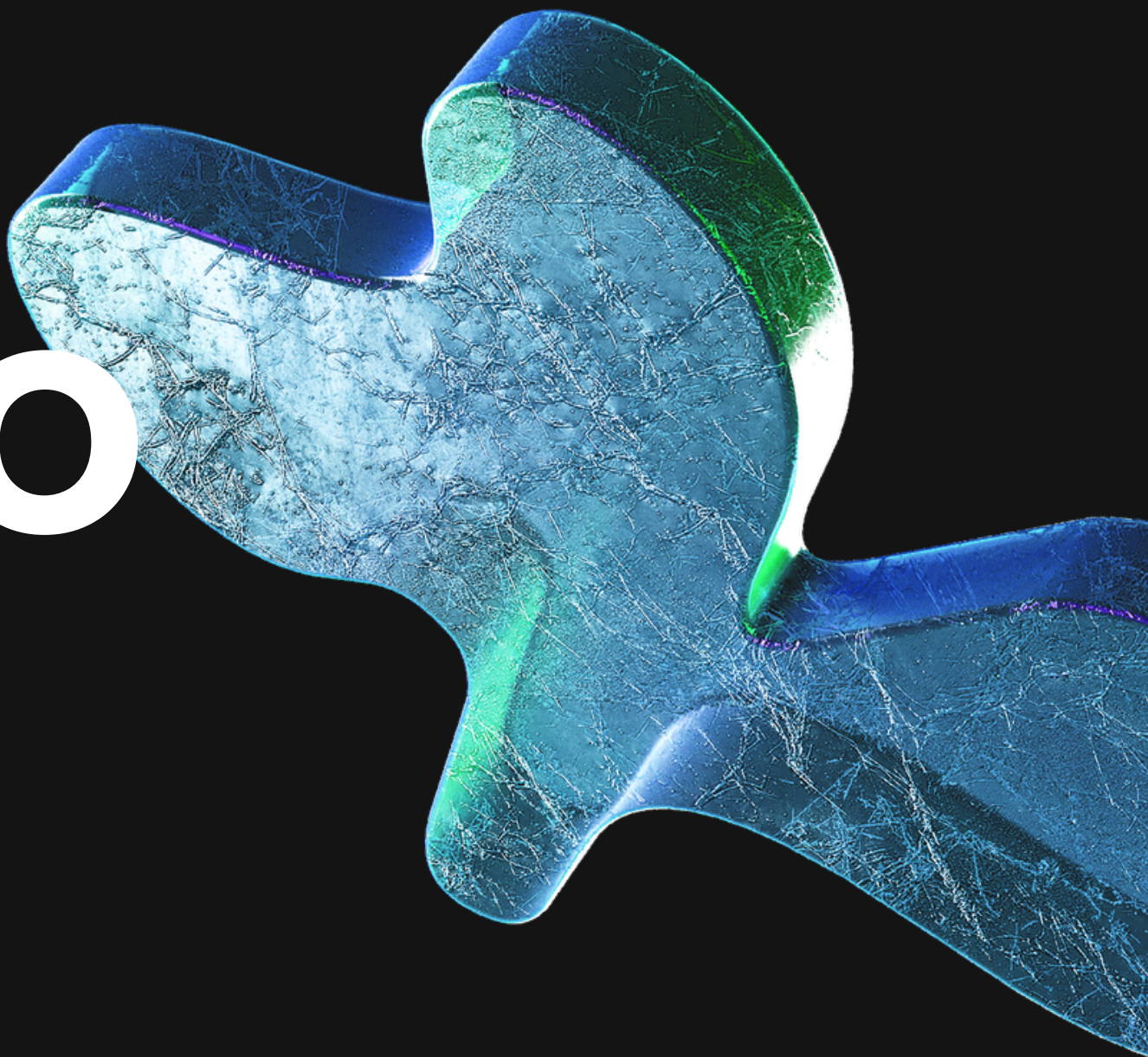




Redes 2 – Proyecto 2

Conectando al país



Diego Alessandro Constanza Padilla – 202300601

Solución Integral de Conectividad Estatal



Infraestructura resiliente, escalable y segura
para la modernización de servicios
nacionales.

Propuestas de Valor

Arquitectura Estratégica

Sistemas de la Arquitectura

Seguridad y Control de Acceso

Análisis de Eficiencia

Viabilidad Estratégica

Eficiencia e Innovación



Nuestra arquitectura combina tres protocolos de enrutamiento dinámicos líderes en la industria para maximizar el rendimiento según el caso de uso específico de cada departamento gubernamental.

- Arquitectura Multi-AS de alto rendimiento.
- Redundancia crítica mediante protocolos HSRP.
- Seguridad granular con filtrado ACL avanzado.



Dispositivos Utilizados

Infraestructura resiliente, escalable y segura para la modernización de servicios nacionales.

- **Router 2911:** Core routers integrados para el manejo de protocolos dinámicos (OSPF, EIGRP) y seguridad perimetral.
- **Multicapa 3650:** Switches de alto rendimiento para el backbone, encargados del routing inter-VLAN a velocidad Gigabit.
- **Switch 2960:** Capa de acceso robusta para conectar hosts finales y servidores con soporte para VLANs y EtherChannel.
- **WRT300N:** Punto de acceso inalámbrico para movilidad segura en el AS 300 con seguridad WPA2 Personal.
- **Servidores PT:** Puntos de acceso para servicios DNS, HTTP y DHCP para la topología.

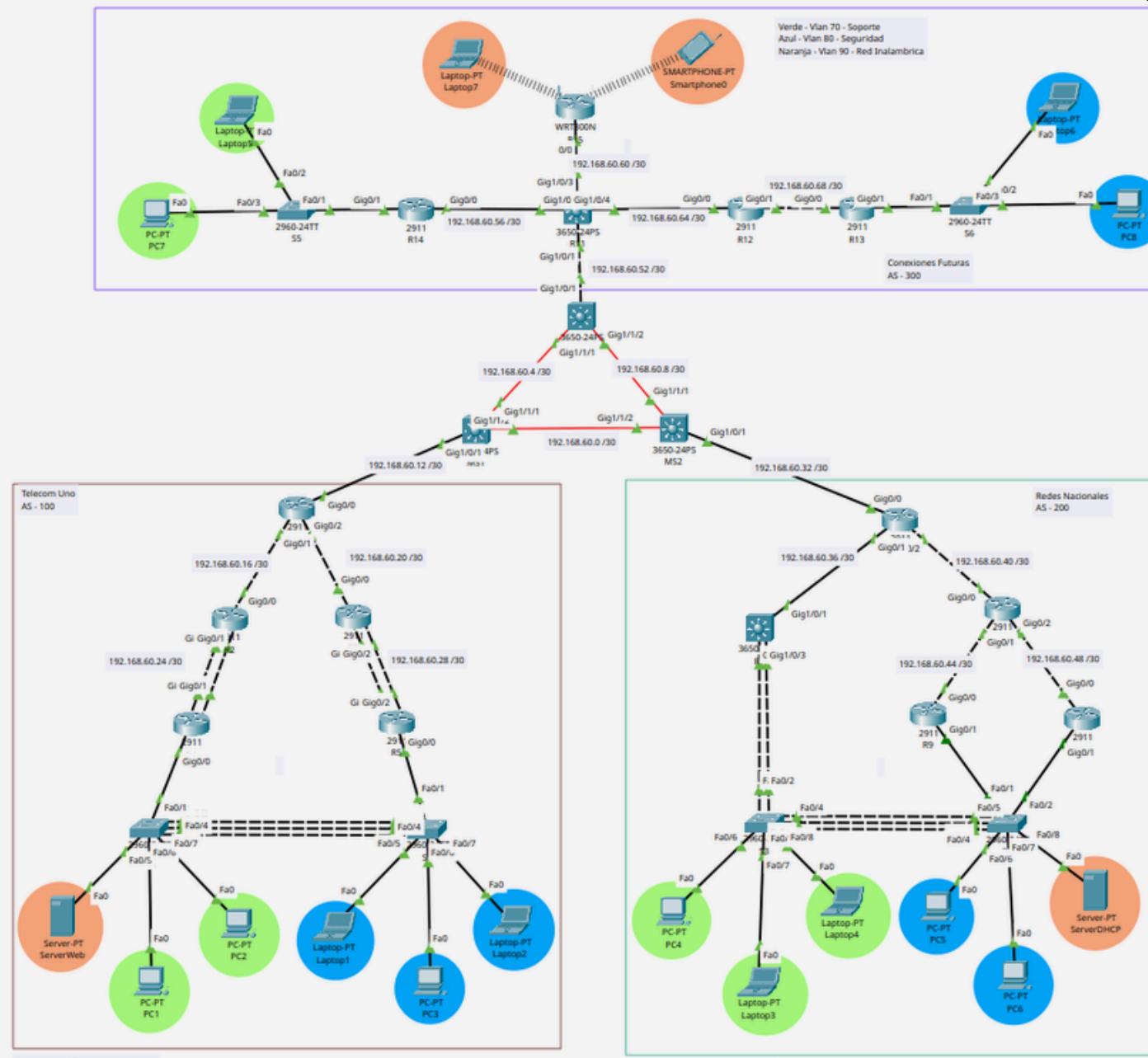


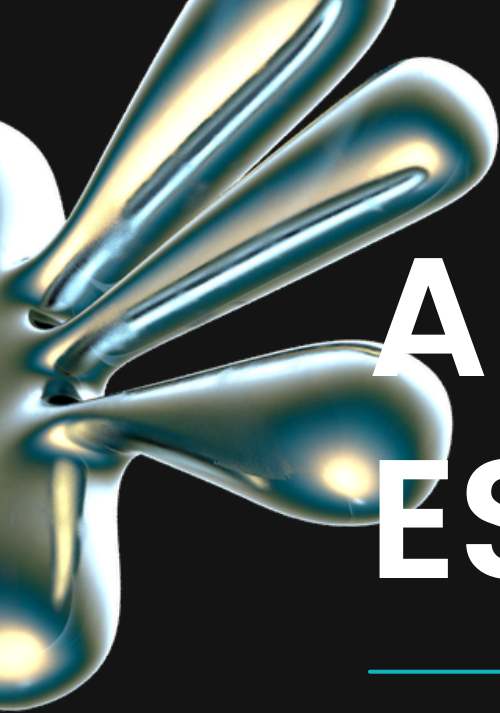
ARQUITECTURA ESTRATÉGICA

Diseño Multidimensional

La red se estructura en tres Sistemas Autónomos (AS) interconectados, permitiendo una administración descentralizada y una expansión sin precedentes.

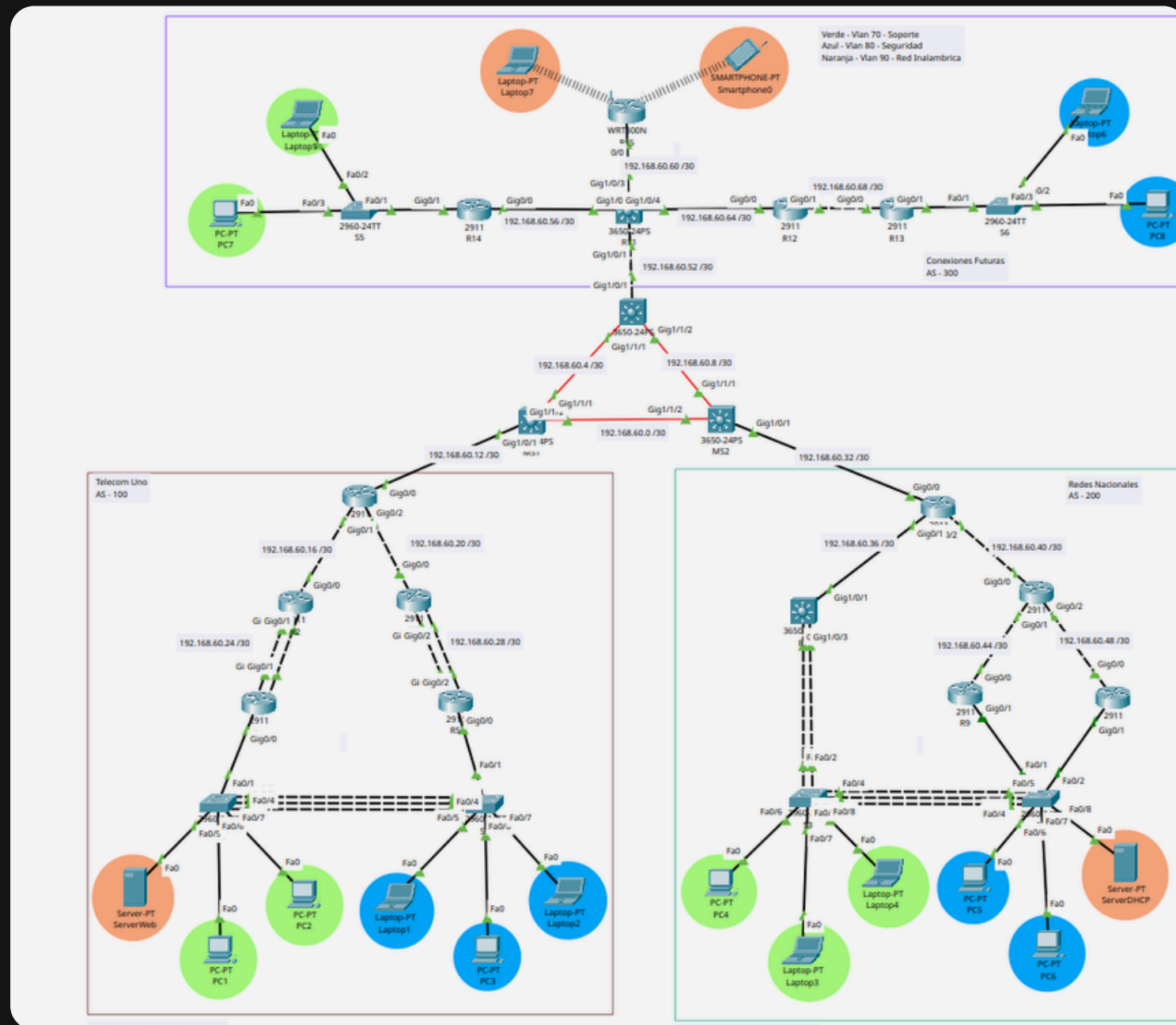
- Segmentación lógica optimizada para 172.16.0.0/16.



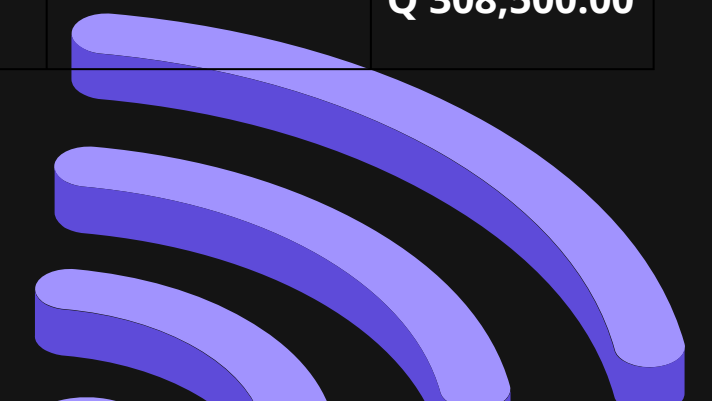


ARQUITECTURA ESTRATÉGICA

Costos en la Topología



Equipo / Componente	Cantidad	Costo Unitario Aprox. (GTQ)	Subtotal (GTQ)
Switch Multicapa Cisco Catalyst 3650-24PS	5	Q 22,000.00	Q 110,000.00
Router Cisco 2911 Integrated Services	12	Q 9,500.00	Q 114,000.00
Switch Cisco Catalyst 2960-24TT	6	Q 6,800.00	Q 40,800.00
Servidor Genérico (Server-PT)	2	Q 12,000.00	Q 24,000.00
Router Inalámbrico WRT300N (Access Point)	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
Lote de Módulos (SFP Fibra y HWIC-2T Seriales)	1	Q 18,500.00	Q 18,500.00
Costo Total Estimado de Infraestructura			Q 308,500.00



EL CORAZÓN DEL SISTEMA: CORE



Hardware Líder

Backbone interconectado mediante Fibra Óptica para latencia mínima y ancho de banda masivo entre nodos principales.



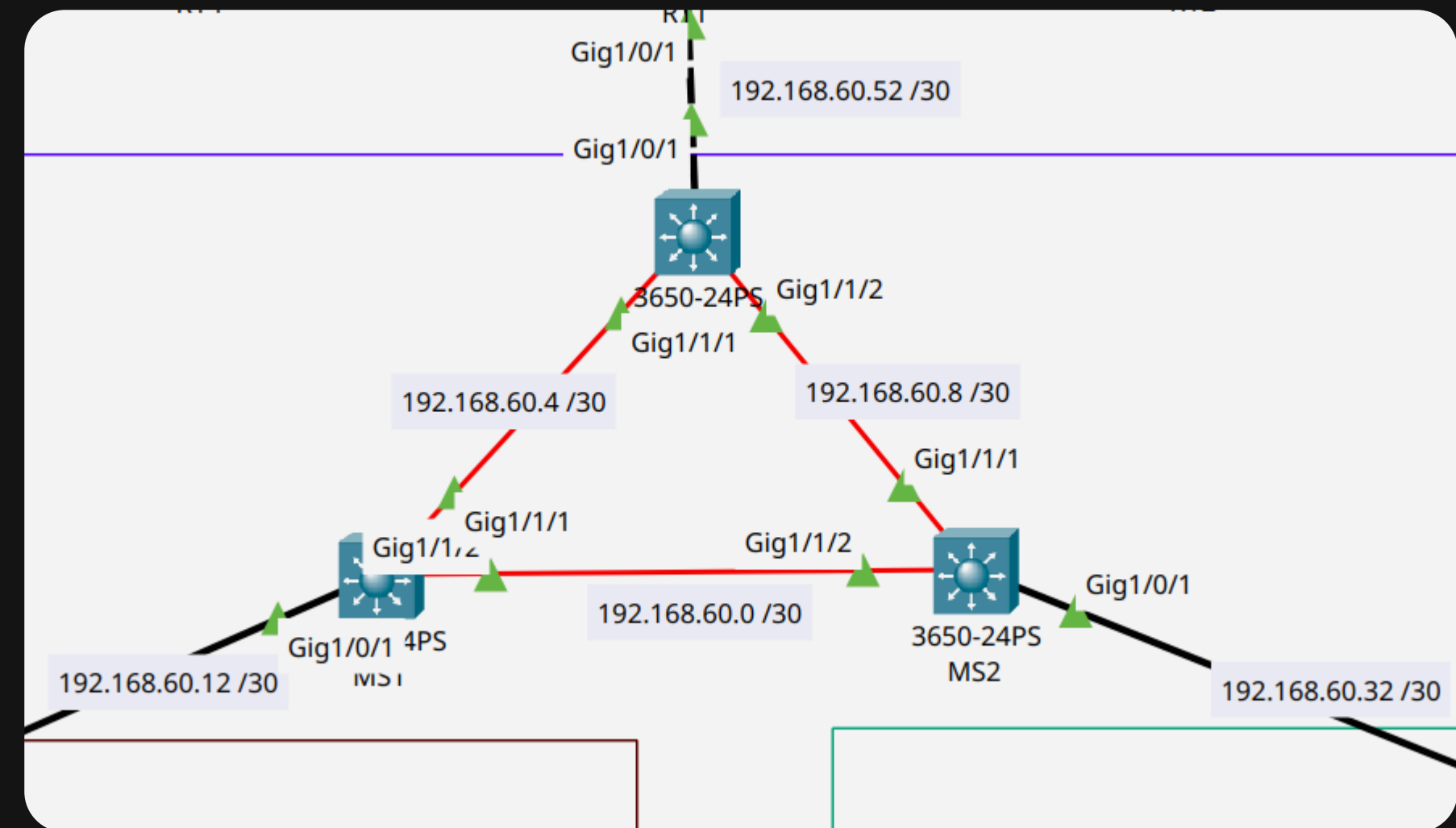
Conexión de Fibra

Backbone interconectado mediante Fibra Óptica para latencia mínima y ancho de banda masivo entre nodos principales.



Core Routing

Protocolo BGP (AS 100, 200, 300) para intercambio de rutas inter-autónomo con políticas de tráfico granulares.



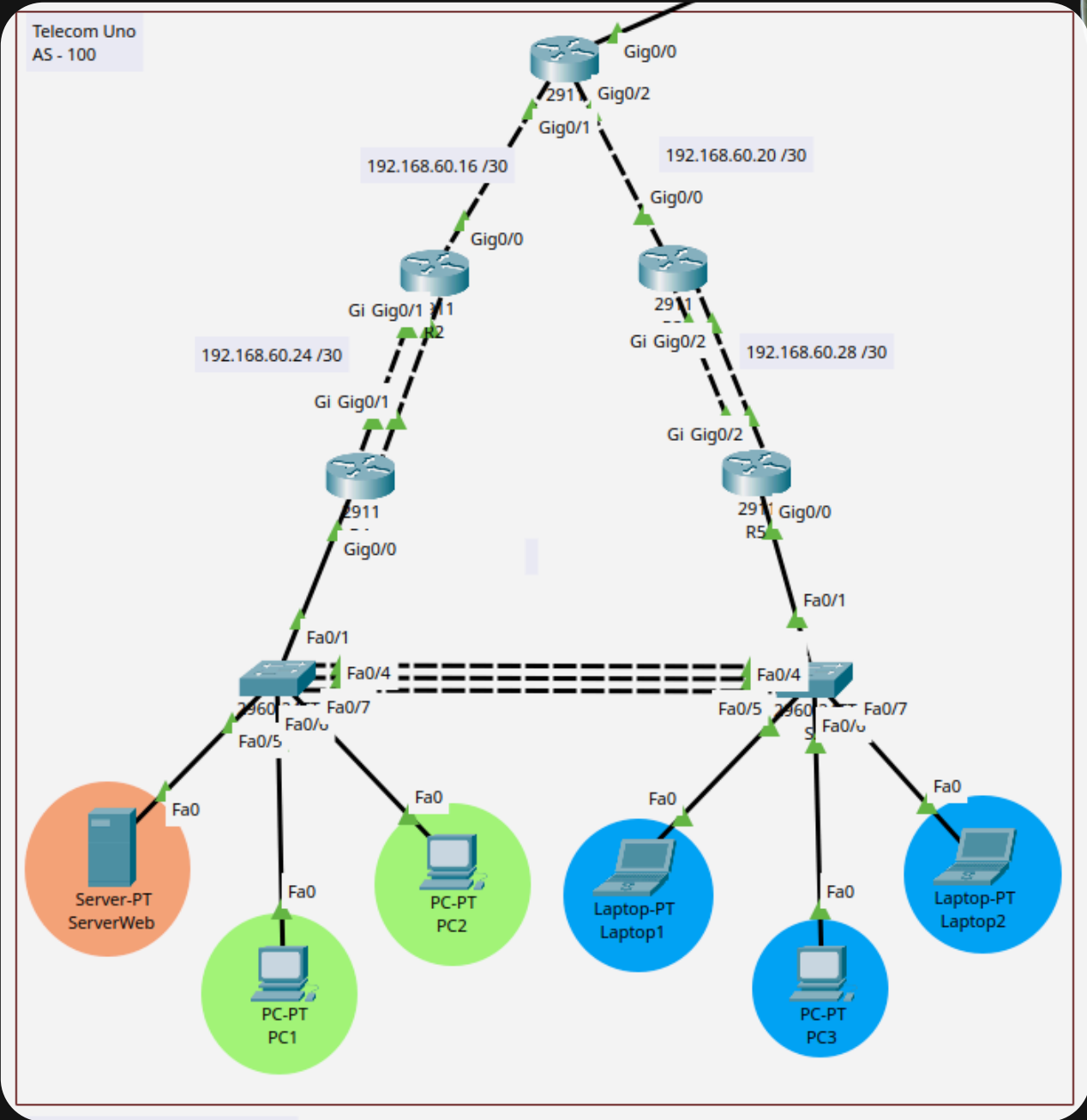
AS 100: Telecom Uno

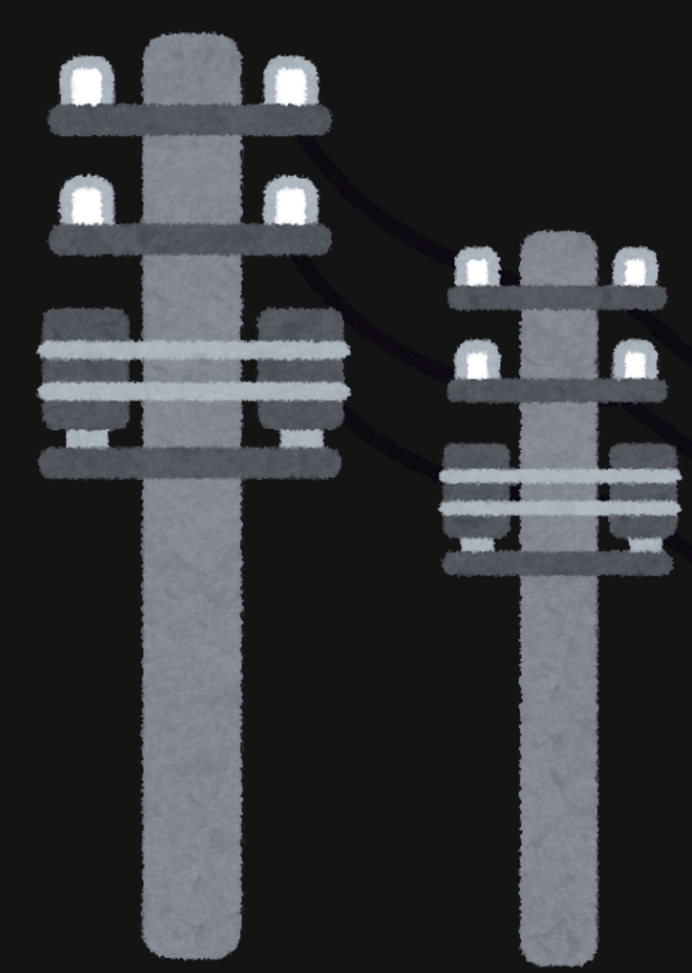
Topología en Árbol

Estructura jerárquica robusta utilizando **OSPF** para convergencia rápida.

Vlan	Departamento	Hosts
10	Administraciòn	62
20	Atenciòn al Cliente	62
30	Servidores Web	14

Servicios críticos: DNS y HTTP Corporativo en www.proyecto2.202300601.com.





Continuidad de Operaciones

Implementación de HSRP (Hot Standby Router Protocol) para asegurar que los servicios de Ventas y Facturación nunca pierdan conectividad, con una topología **jerárquica**.

Protocolo OSPF: Enrutamiento dinámico interno.

DHCP Centralizado: Gestión automatizada de direcciones IP para toda la infraestructura estatal.

Enlaces LACP: Agregación de ancho de banda y redundancia física

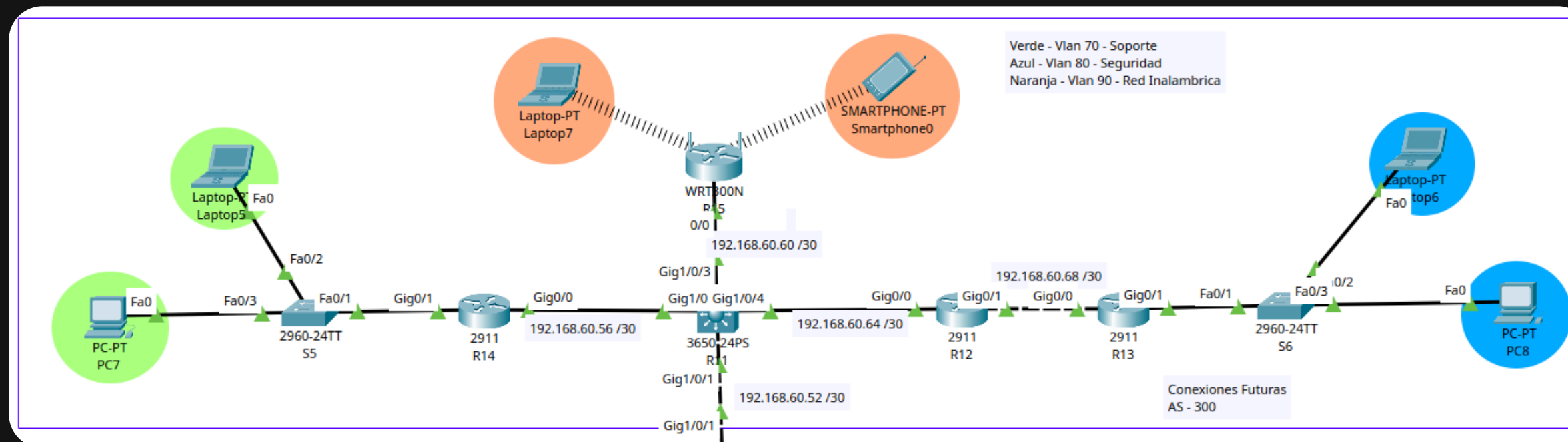
Vlan 40 - Ventas
Vlan 50 - Facturacion
Vlan 60 - ServidoresDHCP

AS 300: Conexiones Futuras

Movilidad e Innovación

Uso de topología **Hub and Spoke** con el protocolo **EIGRP**, optimizado para redes de alta escalabilidad.

Integración de **Red Inalámbrica (Vlan 90)** mediante WPA2 Personal, permitiendo movilidad segura para funcionarios y personal de seguridad.



Vlan 70 - Soporte
Vlan 80 - Seguridad
Vlan 90 - Red Inalambrica

SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO

Nuestra red no solo conecta, sino que protege. Cada flujo de datos está validado por ACLs configuradas en los gateways de cada segmento.

Departamento	Debe existir tráfico de salida con:	Debe existir tráfico de entrada con:
Seguridad	Todos los deptos.	Ningún departamento.
Soporte	Todos los deptos	Todos los deptos.
Administración	Todos los deptos	Todos los deptos
Atención al Cliente	Ventas.	Ventas.
Facturación	Ventas.	Ventas.
Ventas.	Facturación y Atención al Cliente.	Facturación y Atención al Cliente.

ANÁLISIS DE EFICIENCIA

Optimización de Costos

Al utilizar protocolos abiertos como OSPF y tecnologías estándar, reducimos el Vendor Lock-in y minimizamos costos de licenciamiento a largo plazo.

Innovación Sostenible

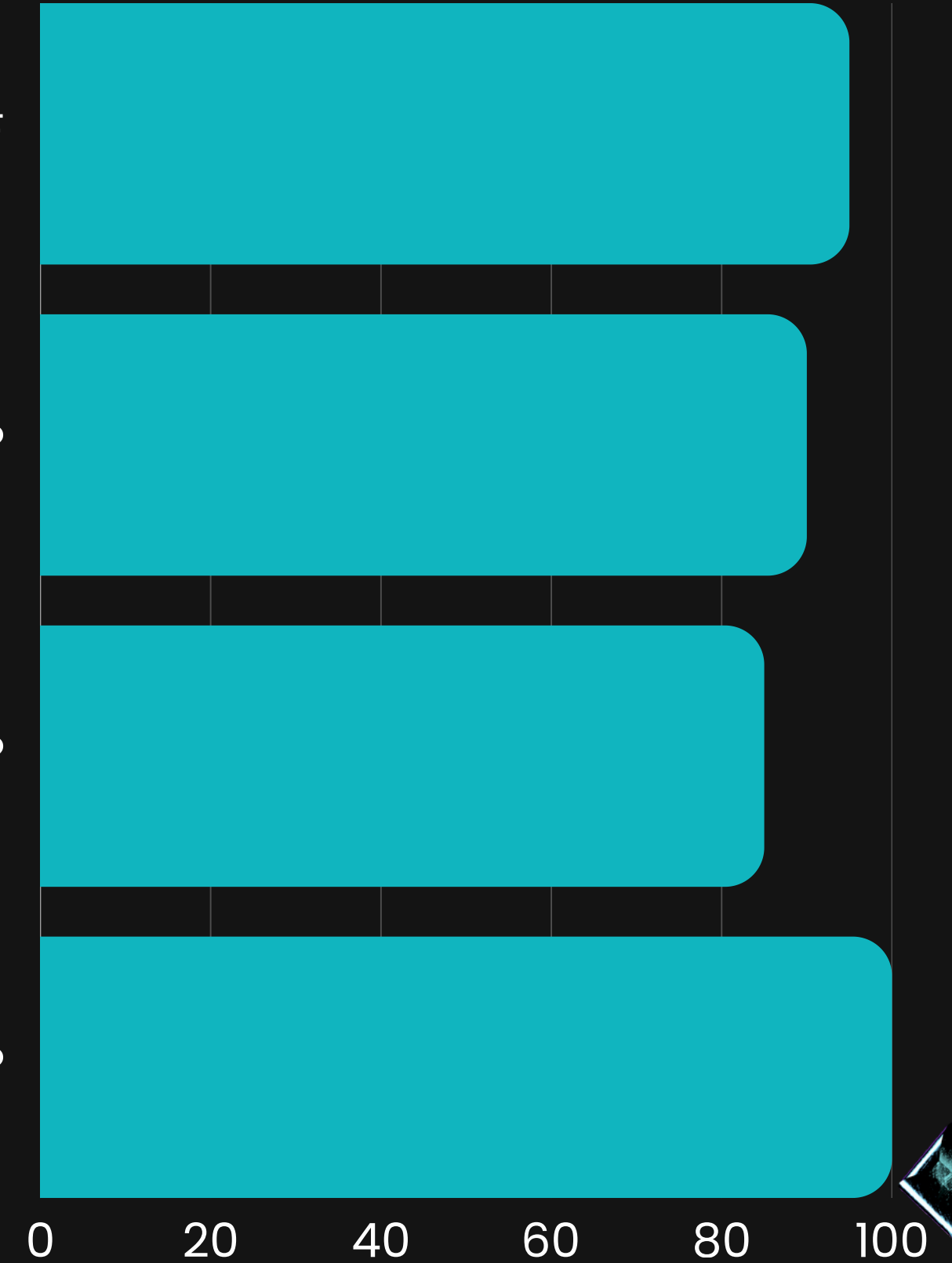
Nuestra infraestructura está diseñada para ser actualizada sin reemplazo total del hardware, protegiendo la inversión estatal por los próximos 10 años.

Convergencia OSPF

Escalabilidad BGP

Optimización EIGRP

Redundancia HSRP



Gracias por su atención!

Redes 2 – Proyecto 2 | Diego Alessandro Constanza Padilla – 202300601

